FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Análisis de la salinización antropogénica de suelos agrícolas usando tecnología satelital en Tablazo Sur, Piura 2024

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Ingeniero Ambiental

AUTOR:

Mendoza Flores, Elvis Cristhian (orcid.org/0000-0002-1798-6107)

ASESOR:

Dr. Lozano Sulca, Yimi Tom (orcid.org/0000-0002-0803-1261)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Calidad y Gestión de los Recursos Naturales

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

LIMA - PERÚ

2025

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, LOZANO SULCA YIMI TOM, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de INGENIERÍA AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Análisis de la salinización Antropogénica de suelos agrícolas usando tecnología satelital en Tablazo Sur, Piura 2024.", cuyo autor es MENDOZA FLORES ELVIS CRISTHIAN, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 15%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 03 de Marzo del 2025

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
LOZANO SULCA YIMI TOM [redacted] **ORCID:** 0000-0002-0803-1261	Firmado electrónicamente por: YTLOZANOS el 14-04-2025 14:55:10

Código documento Trilce: TRI - 0999377

INVESTIGA UCV

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, MENDOZA FLORES ELVIS CRISTHIAN estudiante de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de INGENIERÍA AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Análisis de la salinización Antropogénica de suelos agrícolas usando tecnología satelital en Tablazo Sur, Piura 2024.", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	**Firma**
ELVIS CRISTHIAN MENDOZA FLORES [redacted] **ORCID:** 0000-0002-1798-6107	Firmado electrónicamente por: EMENDOZAFL23 el 03-03-2025 10:33:02

Código documento Trilce: TRI - 0999376

INVESTIGA UCV

Dedicatoria

El presente trabajo está dedicado a mis padres y hermanos por todo su apoyo incondicional que me han brindado cada día y son los pilares fundamentales en el desarrollo de mi vida personal y profesional, y siempre me motivaron a seguir adelante y cumplir mis metas.

Agradecimiento

Agradecer a mi familia, que siempre estuvieron conmigo apoyándome. A mi asesor el Dr. Yimi Tom Lozano Sulca, por toda su guía a lo largo de este proceso y por su valioso respaldo académico compartiendo sus saberes adquiridos lo largo de su trayectoria académica y laboral.

Al Mg. Omar Ferenks Arrunátegui Ruiz, por todo su apoyo incondicional y el haberme brindado la motivación necesaria para poder finalizar este proyecto.

Índice de contenidos

Carátula……..…i
Declaratoria de autenticidad del asesor iii
Declaratoria de originalidad del autor iiii
Dedicatoria iv
Agradecimiento v
Índice de contenidos vii
Índice de tablas vii
Índice de figuras viii
Resumen ix
Abstract x
I. Introducción 1
II. Metodología 15
III. Resultados..... 23
IV. Discusión..... 39
V. Conclusiones..... 43
VI. Recomendaciones 44
Referencias…….42
Anexos

Índice de tablas

Tabla 1.Clasificación de suelo según la USDA y parámetros, 1971.....12
Tabla 2. Parámetros encontrado en análisis de laboratorio.....22
Tabla 3. Relación entre los factores antrópicos y los niveles de salinización.....23
Tabla 4. Relación entre los tipos de cultivos y el índice de vegetación salitrosa de los suelos agrícolas.....24
Tabla 5. Relación entre el tipo de riego y la salinización e índice de humedad de los suelos agrícolas..... 25
Tabla 6. resultados obtenidos en laboratorio..... 27
Tabla 7. Relación entre el nivel de uso de fertilizantes y herbicidas químicos, y la presencia de sales solubles..... 25
Tabla 8. Prueba de hipótesis general..... 29
Tabla 9. Prueba de hipótesis específica 01..... 30
Tabla 10. Prueba de hipótesis específica 02..... 31
Tabla 11. Prueba de hipótesis 03..... 32

Índice de figuras

Figura 1. Ubicación de Tablazo Sur.....14
Figura 2. Puntos de muestreo.....14
Figura 3. Ubicación de la zona de trabajo.....19
Figura 4. Ubicación del Caserío Tablazo Sur.....20
Figura 5. Suelos salinos.....22
Figura 6. Formula Rho de Spearson.....30

Resumen

Esta investigación contribuye al objetivo 12 del desarrollo sostenible (ODS): producción y consumo responsables, y tuvo como objetivo determinar la relación entre factores antrópicos y salinidad de suelos agrícolas de Tablazo Sur. Se utilizó un diseño de investigación correlacional, con enfoque cuantitativo aplicado a 40 agricultores de la zona, dando como resultado que existe correlación elevada entre los factores antrópicos tales como el tipo de riego, sobre todo cuando es por inundación, el tipo de cultivo más frecuente, el uso de insecticidas, herbicidas químicos y la salinidad de zonas agrícolas. Se logró determinar por análisis de suelos que los predios seleccionados presentaban suelos salinos, sódicos y salinos sódicos. Y que los agricultores a cargo de estos terrenos tuvieron una actuación elevada con factores antrópicos, resultando con mayor influencia el riego por inundación. Se obtuvo que el 42% de los predios de la muestra (40 ha.) es de tipo salino-sódico, el 52.5% es sódico y un 5% es salino y en todos ellos se han ejecutado factores antrópicos de manera considerable. También el cultivo de arroz es el que más se ha realizado, en el 52.5% de predios que resultaron con salinidad. Y en el 85% se usó frecuentemente insecticidas químicos.

Palabras claves: Salinidad, suelo halomorfo, impacto medioambiental, desalinización, suelo cultivable.

Abstract

This research contributes to Sustainable Development Goal (SDG) 12: responsible production and consumption. Its objective was to determine the relationship between anthropogenic factors and salinity in agricultural soils in Tablazo Sur. A correlational research design was used, with a quantitative approach applied to 40 farmers in the area, revealing a high correlation between anthropogenic factors such as irrigation type, especially flooding, the most common crop type, the use of insecticides and chemical herbicides, and the salinity of agricultural areas. Soil analysis determined that the selected properties had saline, sodic, and saline-sodic soils. The farmers in charge of these lands were highly affected by anthropogenic factors, with flooding irrigation having the greatest influence. It was found that 42% of the sampled plots (40 ha) were saline-sodic, 52.5% were sodic, and 5% were saline, and all of them had significant anthropogenic influences. Rice cultivation was also the most common crop, with 52.5% of the plots showing salinity. Chemical insecticides were frequently used on 85%.

Keywords: salinity, halomorphic soil, environmental impact, desalination, arable soil.

I. Introducción

A nivel mundial, La salinización de suelos es un problema crítico que afecta la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que más del 1000 millón de hectáreas de las tierras agrícolas están afectadas por salinidad, lo que compromete la capacidad de producción alimentaria y amenaza la subsistencia de millones de personas (Omuto,2021, p 02). La salinización se ha intensificado debido a prácticas agrícolas inadecuadas, el uso excesivo de fertilizantes. Existe una relación significativa entre el uso de los fertilizantes con la calidad de suelo que se tiene (Vilca, 2018, p 45).

En América del Sur, la salinización del suelo es un fenómeno creciente que afecta a varios países como Colombia, México, ecuador, incluyendo Perú. La expansión de la agricultura y el uso intensivo de recursos hídricos han exacerbado este problema, especialmente en regiones áridas y semiáridas. Estudios recientes destacan que la salinización está vinculada a la inadecuada gestión del agua y a la falta de prácticas sostenibles en la agricultura (Lams, 2012, p 5).

En la región de Piura, y específicamente el valle del bajo Piura también presenta una situación difícil por cuanto según señala el Gobierno Regional de Piura en el expediente técnico del 2010, el 80% de la zona cultivable del valle en mención presenta niveles freáticos menores a 2 metros, lo que se complica porque los sistemas de drenaje creados no tienen salida al mar, al igual que ocurre con el río Piura. El riego por inundación y lo anterior estaría ocasionando que las zonas salinas vayan en aumento (GORE, 2010, p 40)

La presente investigación busca contribuir con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 12, que pretende garantizar la producción y consumo responsable y sostenible, algo fundamental para sostener los medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras. Nuestro planeta se está quedando sin recursos, pero el índice de población sigue creciendo. En caso de que la población mundial alcance los 9800 millones de personas en 2050, se podría necesitar el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para

mantener los estilos de vida actuales. Es por ello que surge la necesidad de buscar maneras de cuidar los recursos naturales, sobre todo de aquellos que son indispensables para la producción de alimentos, como son los suelos agrícolas.

De esta manera se presentaba como problema principal ¿Qué relación existe entre los factores antrópicos y la salinidad de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024? y como PE 1: ¿De qué manera los tipos de cultivos se relacionan con la salinización de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024?, como PE 2: ¿De qué manera el riego por inundación se relacionan con la salinización de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024?, y como PE 3: ¿De qué manera el uso de fertilizantes y herbicidas químicos en el cuidado de los cultivos se relacionan con la presencia de sales solubles, aniones, cationes salinización de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024?

Del mismo modo, como objetivo general de esta tesis es: identificar la correlación entre los factores antrópicos y la salinidad de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024, y los objetivos específicos: OE1: Establecer la relación de los tipos de cultivos, con la salinización de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024; el OE 2: Identificar la relación entre el riego por inundación con la presencia de plantas propias de zonas salitrosas y la salinización de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024-, y el OE3: Explicar la relación que existe entre el uso de fertilizantes y herbicidas químicos con la presencia de sales solubles, aniones y cationes que generan salinización de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024

La investigación no solo contribuirá a una mejor comprensión del problema local, sino que también proporcionará una base para futuras investigaciones y políticas agrícolas en la región de Piura.

Como resultado, se formuló la siguiente hipótesis: A mayor nivel o presencia de los factores antrópicos, mayor será la salinidad de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024. Además también se plantearon las siguientes hipótesis específicas: HE1: A mayor nivel de cultivos, mayor será el nivel de la salinización y el índice de vegetación salitrosa de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión

- Piura, 2024. HE 2: A menor nivel de riego por inundación, menor será la salinización e índice de humedad de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024. Y la HE 3: A mayor nivel de fertilizantes y herbicidas químicos, mayor será la presencia de sales solubles, aniones y cationes que generan salinización de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024

Como **Justificación científica**, se plantea que la salinización de suelos agrícolas es un fenómeno que afecta la productividad agrícola y la sostenibilidad de los ecosistemas. La salinización puede ser causada por prácticas agrícolas inadecuadas, como el riego excesivo y el uso de aguas subterráneas salinas, lo que lleva a la acumulación de sales en el suelo. Problema que afectaría a mil quinientos millones de personas en el mundo, y se pierden al año aproximadamente 1.5 millones de hectáreas de suelos con riego, que reduciría aproximadamente 11 mil millones de dólares de la producción agrícola (Orosco y otros, 2017, p 4). Este problema a su vez ocasiona otros en el ámbito ambiental, ya que donde hay salinización no hay vegetación y por tanto tampoco producción de oxígeno; y de la construcción urbanística, dado que la salinización se convierte en un factor de riesgo en la edificación de casas.

Desde una **justificación económica,** la salinización de suelos puede resultar en pérdidas significativas en la producción agrícola, lo que afecta la seguridad alimentaria y la economía rural. Según FAO se estima que la salinización afecta alrededor del 20% de las tierras irrigadas en el mundo, lo que representa una pérdida de ingresos para los agricultores y un aumento en los costos de producción debido a la necesidad de enmiendas y tratamientos del suelo (FAO, 2021, p 1).

En cuanto a la **Justificación social**, la salinización de suelos tiene un impacto social significativo, ya que afecta la calidad de vida de las comunidades agrícolas. La disminución de la productividad agrícola puede llevar a la migración rural y a la pérdida de empleos en el sector agrícola. Según el informe de Naciones Unidas, la degradación del suelo, incluida la salinización, es una de las principales causas de la pobreza en las zonas rurales, afectando la salud y el bienestar de las poblaciones vulnerables. Por otro lado las Naciones Unidas señala que los suelos alterados por la sal ponen en peligro la seguridad alimentaria de la población mundial al reducir

el rendimiento y la calidad de los productos que se cultivan (ONU, 2021, p 1), lo que a su vez redunda en la estabilidad social, dado que repercute en la salud y estabilidad poblacional.

Desde un enfoque de **justificación práctica**, el análisis de la salinización antropogénicas de suelos agrícolas es esencial para desarrollar estrategias de manejo sostenible. La investigación de (Munns y Tester 2018, p 12) sugiere que la implementación de prácticas de manejo adecuadas, como el uso de cultivos tolerantes a la sal y la mejora de la gestión del agua, puede mitigar los efectos de la salinización. Además, el monitoreo continuo de la salinidad del suelo es crucial para la toma de decisiones informadas en la agricultura. Por otro lado, al elaborar nuestro trabajo de investigación nos proponemos indagar cómo las actividades humanas repercuten y promueven la salinización de los suelos agrícolas, ideas que pueden luego ser replicadas a los agricultores y campesinos de las diversas regiones para que estén prevenidos, tengan el conocimiento y eviten seguir promoviendo que más suelos se pierdan debido a este problema.

Viéndolo desde una **justificación ambiental**, La salinización antropogénica de suelos agrícolas representa un desafío ambiental significativo que afecta no solo la productividad agrícola, sino también la salud de los ecosistemas y la biodiversidad. Este fenómeno es el resultado de prácticas de manejo inadecuadas, como el riego excesivo, la utilización de aguas subterráneas salinas y la falta de drenaje adecuado, que conducen a la acumulación de sales en el perfil del suelo. Según (Rengasamy 2002, p 5), la salinización puede alterar la química del suelo, afectando la disponibilidad de nutrientes y la actividad biológica, lo que a su vez impacta la salud del ecosistema.

La presente tesis se vincula directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (ODS 12): Producción y consumo responsables, al abordar la degradación de los suelos causada por prácticas agrícolas insostenibles, como el uso excesivo de fertilizantes, riego inadecuado y mal manejo de cultivos. La salinización de los suelos es un fenómeno que afecta tanto la productividad agrícola como la sostenibilidad de los ecosistemas, lo que dificulta una producción responsable y genera altos costos económicos y ambientales. Al analizar las causas y

consecuencias de la salinización, esta tesis proporcionará soluciones prácticas para mitigar los impactos negativos en los suelos agrícolas, promoviendo técnicas de manejo sostenible y adaptado a las condiciones locales. De esta forma, se contribuirá a la optimización del uso de los recursos, reduciendo el desperdicio y fomentando un consumo responsable de los mismos, mientras se protegen los ecosistemas y se mejora la calidad del suelo, clave para una producción agrícola más sostenible y eficiente.

La salinización de suelos tiene efectos directos sobre la calidad del agua y la biodiversidad. Cuando las sales se acumulan en el suelo, pueden ser arrastradas hacia los cuerpos de agua cercanos a través de la escorrentía, lo que provoca la salinización de ríos y lagos. Este proceso puede afectar la fauna y flora acuática, alterando los ecosistemas acuáticos y reduciendo la biodiversidad. Según el estudio de (Qadir, 2014 p 2), la salinización de las aguas superficiales puede tener efectos devastadores en la vida acuática, afectando la cadena alimentaria y la salud de los ecosistemas.

Además, la salinización de suelos agrícolas puede contribuir a la desertificación, un proceso que se ha acelerado en muchas regiones del mundo debido a la actividad humana. La desertificación no solo reduce la productividad de los suelos para sustentar la actividad agrícola, sino que también afecta los ecosistemas puesto que disminuye su poder de proporcionar aquellas acciones ambientales que comúnmente brinda, como la regulación del clima, la conservación del agua y la provisión de hábitats para la fauna. Según el PNUMA de ONU, la pérdida de la cubierta vegetal afecta a más de mil y medio millones de seres humanos en todo el globo terráqueo, lo que subraya la importancia de abordar la salinización como un problema ambiental crítico (ONU, 2014 p1).

El manejo adecuado de los suelos es imprescindible para mitigar los efectos de la salinización. La implementación de prácticas de manejo sostenible, como el cambio constante de cultivos, el uso de cultivos resistentes a la sal y la mejora de la gestión del agua, puede ayudar a restaurar la salud del suelo y prevenir la salinización. Según (Munns y Tester 2008, p 7), estas prácticas no solo promueven una mayor

producción en la agricultura, sino que asimismo aportan a la preservación y mantención del agua y los ecosistemas.

En síntesis, la justificación ambiental para el análisis de la salinización antropogénica de suelos agrícolas es clara. Este fenómeno no solo afecta la producción agrícola, sino que también tiene repercusiones significativas en la salud de los ecosistemas, el buen estado del líquido elemento y la gran diversidad. Abordar la salinización de manera efectiva es esencial para garantizar la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de los ecosistemas frente a los desafíos del cambio climático y la presión humana.

Con el trabajo actual, se busca identificar si existe una correlación entre las variables factores antrópicos y salinización de los terrenos agrícolas para proponer una solución que permita minimizar el proceso de salinización de los suelos agrícolas. Desde una perspectiva teórica, se recopiló información necesaria para identificar las causas más comunes de este problema. Desde un enfoque técnico, se buscaba proporcionar a los agricultores nuevas y mejores técnicas para cultivar sus suelos de manera más natural y orgánica. Asimismo, desde una perspectiva social, se busca concientizar a los agricultores sobre el impacto económico y ambiental del uso indebido de productos químicos o técnicas de cultivo.

Es importante considerar los Antecedentes Internacionales, ya que nos permite conocer que la salinización de suelos es un problema crítico a nivel mundial que afecta la productividad agrícola y, en consecuencia, la seguridad alimentaria global.

Munns y Tester (2008) proporcionan una visión exhaustiva de los mecanismos biológicos y fisiológicos mediante los cuales las plantas pueden tolerar altos niveles de salinidad en el suelo. Su investigación, publicada en el Annual Review of Plant Biology, se centró en la identificación de las conductas de resistencia frente a la salinidad, como la acumulación de iones y la regulación del crecimiento. El enfoque experimental, basado en cultivos sometidos a diferentes niveles de salinidad, permitió un análisis detallado de las respuestas fisiológicas de las plantas. La conclusión de su estudio subraya que la manipulación genética y la implementación de prácticas agrícolas adaptativas podrían mejorar significativamente la tolerancia a la salinidad (Munns & Tester, 2008).

Por otro lado, (Pulido Madrigal, 2007, p 1) llevaron a cabo una investigación que les permitió identificar los suelos salinos en el distrito 038 Río Mao, Sonora, México, utilizando y/o aplicando imágenes satelitales, así como mediciones en el campo, para luego cartografías estas zonas. El estudio destacó la efectividad de estas técnicas para proporcionar datos precisos sobre la distribución de la salinidad y la evaluación de su impacto en la agricultura. La conclusión del estudio es que la detección por satélite representa una herramienta moderna para la gestión de suelos salinos, aportando una base sólida para el uso de tecnología satelital en el análisis de la salinidad del suelo.

Asimismo, (Castellanos 2016, p 3) investigaron el impacto de la salinidad en la productividad de los suelos agrícolas en América del Sur. En su artículo publicado en el *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, emplearon un planteamiento cuantitativo y un diseño transversal para evaluar la relación entre la salinidad del suelo y la productividad agrícola. Su investigación reveló un impacto negativo significativo en la productividad debido a la salinidad, subrayando la falta de procedimiento para un manejo que promueva el sostenimiento del agua y del suelo. Los hallazgos de este estudio proporcionan información valiosa para entender cómo la salinidad afecta la productividad agrícola y resaltan la importancia de la gestión adecuada del agua.

En el contexto peruano, Curi, (2018) en Ocucaje – Lima, realizó su trabajo de tesis que tuvo como objetivo establecer una manera en que se pueda identificar con mayor rapidez los terrenos agrícolas con características salinas usando tecnología avanzada como la satelital; mismo que concluyó que es de gran utilidad e importancia el uso del satélite para identificar las zonas con mayor propensión a salinizarse. En estas se señala que, a menor índice de vegetación, mayor será el nivel de salinidad del terreno.

Vilca et al (2018) en su trabajo de investigación buscó establecer la correlación entre el uso de fertilizantes químicos con el nivel de salinidad de los terrenos de cultivo dedicados a la siembra de maíz en la región Ancash. El autor llegó a la conclusión de que efectivamente el uso excesivo de fertilizantes químicos repercute

y produce elevados niveles de salinidad en los terrenos agrícolas en mención, por lo que recomiendan su uso racional, cuidadoso y hasta aplicar los naturales.

Rocha, (2019), en su trabajo de investigación en Lima se propuso investigar y plantear métodos para suelos que hayan sido afectados por salinidad y sodicidad. Dentro de las conclusiones plantea que las causas de la salinidad en los suelos tienen mucho que ver con factores naturales y también con los antrópicos. Estos últimos son los que empeoran el panorama por lo que señala que es necesario procurar que los agricultores y personas del campo los identifiquen para poder dejar de hacerlos. Culmina el estudio haciendo recomendaciones de las ideas que se deben promover en los agricultores a fin de evitar mayores riesgos por desconocimiento en dicho cultivo.

En Piura, Rodas (2008) el su trabajo de investigación tuvo como objetivo propiciar y alentar a la comunidad en la elaboración un sistema de gestión Integrada que permita un adecuado uso del recurso hídrico en la región, y entre sus logros estuvo, determinar que el cultivo del arroz no permite un adecuado uso del agua ni promueve el mejoramiento de los suelos agrícolas por cuanto se riega por inundación y genera aniegos, así como mayor presencia de salinización, siendo inversamente perjudicial para los agricultores de la zona.

Fernández et al. (2021) investigó las prácticas de manejo de suelos en áreas afectadas por salinidad en Perú. En su investigación publicada en *Agronomía Peruana*, emplearon un enfoque descriptivo basado en estudios de campo y entrevistas a agricultores. Los resultados destacaron que las prácticas de manejo inadecuadas contribuyen a la salinización y que las estrategias de mitigación efectivas incluyen la adopción de técnicas agrícolas sostenibles y la educación de los agricultores. La conclusión subraya la importancia de superar las acciones de manejo de la tierra para reducir la salinidad y aumentar la productividad.

Morales y otros (2013), en su informe final sobre el tema de desertificación en la región Piura establecen que este fenómeno trae consecuencias negativas para el ganado, la siembra y por ende repercute en la economía de la región. Incluyen dentro de este problema el tema de la salinización ya que impide el crecimiento vegetativo, así como repercute en la baja o nula producción de los terrenos de

cultivo. Dicho informe fue elaborado por 60 expertos los mismos que concluyeron en que son diversos los factores antrópicos que repercuten en la desertificación por lo que indicaron al gobierno regional y central el hecho de promover que los agricultores y pobladores en general se informen respecto de los factores para evitar seguir cayendo en los errores que coadyuvan a empeorar el problema.

Finalmente, González y otros (1990) llevaron a cabo un estudio sobre el impacto de la salinidad en la agricultura de Piura, abordando las implicaciones socioeconómicas de la salinización. Los resultados mostraron un impacto negativo significativo en la economía agrícola local debido a la salinidad de la tierra. La conclusión de la investigación es que es necesario implementar medidas integradas para abordar la salinización y sus impactos socioeconómicos en la región. Establece la relación entre salinización y niveles de profundidad de la napa freática, así como la presencia de sistemas de drenaje en los terrenos de cultivo; para esto promovió el desarrollo de un sistema denominado SIG, sistema computacional que permitiría hacer el monitoreo y seguimiento al tema de drenaje y salinidad. Esta investigación proporciona un entendimiento más amplio del impacto socioeconómico de la salinización en Piura.

En cuanto a las bases teóricas, se puede mencionar los siguientes conceptos a tener en cuenta:

La salinización de suelos es la acción por la cual las concentraciones de iones y cationes solubles en la tierra aumentan, afectando negativamente su estructura y capacidad para soportar la vegetación. Este fenómeno puede ser causado por la aplicación inadecuada de agua de riego con alto contenido salino, la evaporación en condiciones áridas, o la acumulación de sales debido a procesos geológicos y antropogénicos. La salinización reduce la presencia del líquido elemento para las plantas y puede deteriorar la fertilidad del suelo, limitando las cosechas de los agricultores y el bienestar de los ecosistemas (Guida, 2015, p 207).
Las principales causas de la salinización incluyen el riego inadecuado, donde el uso excesivo de aguas ricas en sales o la falta de drenaje contribuyen a la conglomeración de sales en el suelo (Zamudio, 2004. P 35). La evaporación también persigue un papel trascendental; en climas áridos y semiáridos, la alta tasa

de evaporación puede concentrar las sales en la superficie del suelo (Setia, 2013, p 133). Además, las prácticas agrícolas, como el uso nada racional de fertilizantes y demás productos químicos, incrementan los niveles de salinidad (Sánchez, 2018, p 57).

La salinización tiene múltiples efectos adversos sobre los suelos agrícolas. En primer lugar, se observa una disminución de la productividad, ya que los altos niveles de sal afectan la capacidad de las plantas para absorber agua y nutrientes, resultando en un menor rendimiento agrícola (Bayuelo-Jiménez, 2002, p 87). En segundo lugar, se produce una degradación del suelo, donde la acumulación de sales puede llevar a una degradación física y química del suelo, afectando su estructura y fertilidad.

Además, **los factores antrópicos** se refieren a las actividades humanas que modifican o influyen en el entorno natural y los sistemas ecológicos. Estas actividades incluyen la urbanización, la agricultura intensiva, la deforestación y la contaminación, las cuales pueden alterar significativamente la estructura y funcionalidad de los ecosistemas. El impacto de los factores antrópicos puede manifestarse en la afectación de la tierra, la pérdida de biodiversidad y el cambio en los patrones climáticos, afectando tanto la sostenibilidad ambiental como la calidad de vida humana (García 2022, p 76).

El proceso de salinización se orienta a la unión progresiva de sales en la tierra debido a diversos factores como la irrigación con agua salina, la evaporación en climas áridos y la intrusión de agua salina en acuíferos. Este proceso implica la acumulación de sales en el perfil del suelo, lo que puede llevar a la degradación de la calidad del suelo y afectar negativamente la fertilidad y la productividad agrícola. La salinización puede reducir la presencia de agua para los vegetales y alterar los procesos biogeoquímicos del suelo (Zhu, 2023, p 61).

Se debe tener en cuenta también los **suelos,** que son el medio superficial terrestre compuesto por una combinación de minerales, sustancias orgánicas, agua y aire, que soporta la vida vegetal y es esencial para diversas actividades humanas. Los suelos se clasifican en diferentes tipos según sus propiedades físicas, químicas y biológicas, como la textura, la estructura y el contenido de nutrientes. Los tipos de

suelo incluyen arcilloso, arenoso, limoso y franco, cada uno con características específicas que influyen en la capacidad de absorción de líquido elemento, la fertilidad y la capacidad de soporte para diferentes usos agrícolas y constructivos (Smith., 2022, p 73).

Así también, **los elementos del suelo** comprenden los componentes físicos, químicos y biológicos que constituyen el perfil del suelo y determinan sus propiedades. Estos elementos incluyen partículas minerales como arena, limo y arcilla; materia orgánica que se descompone y enriquece el suelo; agua y aire que influyen en la existencia y presencia de componentes nutritivos y la estructura del suelo; y organismos vivos que ayudan en la formación y fecundidad de la tierra. La interacción entre estos elementos es crucial para la capacidad del suelo de soportar vegetación y realizar funciones ecológicas y agrícolas (Kumar et al., 2023, p 76).

En cuanto a la **productividad del suelo**, se define como el poder de la tierra para resistir el crecimiento de vegetales y producir rendimientos óptimos de cultivos en función de sus características físicas, químicas y biológicas. Esta capacidad está influenciada por factores como la fertilidad de la tierra, la disponibilidad de nutrientes, la retención de agua, la estructura del suelo y la gestión agronómica. Una alta productividad del suelo es esencial para garantizar la sostenibilidad agrícola y la seguridad alimentaria, y puede ser afectada por prácticas de manejo inadecuadas o cambios en las condiciones ambientales (Nguyen et al., 2023).

La unión de sales en la tierra está estrechamente vinculada al proceso de evaporación del agua de riego. La cantidad máxima de sales que se puede acumular en el suelo está determinada por la solubilidad constante de las sales presentes en el sustrato. La acumulación excesiva de sales puede ser perjudicial para el crecimiento de los vegetales, ya que afecta la presencia del líquido elemento y nutrientes. Sin embargo, el tratamiento adecuado de la salinidad del suelo puede revertir estos efectos adversos y restaurar su capacidad productiva (Ramos, 2023, p 23).

Los suelos salinos son aquellos cuya conductividad eléctrica y de saturación sobrepasa 4 dS/m a 25°C, además presenta PH mayor a 8.5, según (Hilgard 1906, p 76). Estos poseen indicadores, los mismos que tenemos:

a) Textura: comprende la presencia relativa de moléculas de diferente tamaño menores a 2 mm éstas son la arena, el limo y la arcilla (Zavaleta, 1992, p 94).

Arena (2- 0.05 mm). Formada por moléculas de dimensiones grande e irregular. De forma áspera y moldeable con la humedad, y se seca muy rápida. Los poros que presentan dichas partículas son de tamaño grande, por lo tanto, son de alta permeabilidad para el agua y aire.

Limo (0.05-0.002 mm). Partículas medianas; con plasticidad y pegajosidad ante la humedad; fácilmente moldeables; cuando se seca se deshace. Muy alta capacidad de retener agua.

Arcilla (< 0.002 mm). Compuesta de partículas pequeñas únicamente observadas con microscopio electrónico.

Análisis textural: determinada por el laboratorio conocido como análisis de granulometría; verifica la distribución porcentual de las partículas de arena, limo y arcilla. Usa el método del hidrómetro o de Bouyoucos.

b) pH: es la medida de acidez o alcalinidad de una sustancia; cuantifica la cantidad de iones H+ e OH- indicando el nivel de acidez o alcalinidad en la sustancia. Si hay mayor concentración de iones H+, se señala que la solución es ácida, pero si hay más iones OH-, la solución es alcalina. Si la concentración de iones (H+, OH-) es la misma, la solución y el pH es neutra. La escala está dentro de los valores 0 a 14 a 25°C(Tabla II), es el logaritmo negativo en base 10 de la concentración molar de iones H+, donde 7 es neutra, menor a 7 es ácida y mayor a 7 es alcalina (Zavaleta, 1992, p 86).

c) Conductividad eléctrica (CE): resistencia de un elemento de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de sí. Se define como la propiedad natural de cada cuerpo. (Zavaleta, 1992, p 62).

Tabla 1: Clasificación de suelo según la USDA y parámetros, 1971

Clasificación	Parámetro		
	CE EXT-Sat	PSI %	pH
Normal	< 4 ds/m	< 15	No determinante

Salino	≥ 4 ds/m	< 15	< 8,5
Sódico	<4 ds/m	≥ 15	> 8,5
Salino – sódico	≥ 4 ds/m	≥ 15	< 8,5

Fuente: USDA. (1975)

En este sentido, la salinización del suelo puede ser detectada y monitoreada efectivamente mediante el uso de imágenes satelitales, aprovechando el análisis de índices y características sensibles a la presencia de sales. Los métodos de detección incluyen el análisis de reflectancia espectral, que identifica cómo las sales afectan la reflectancia en diferentes longitudes de onda; la utilización de índices de vegetación como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), que puede mostrar alteraciones en áreas afectadas por salinidad; y la evaluación de la temperatura superficial, que revela patrones espaciales asociados con la salinidad. Además, los sensores de microondas permiten la detección de cambios en la humedad y salinidad a diferentes profundidades (Choi, 2022, p 9).

En las últimas décadas, la evolución de tecnologías como satélites, drones y sensores ha permitido a técnicos y agricultores gestionar los cultivos con una abundancia de datos adicionales a escala global. Estas herramientas tecnológicas complementan los trabajos de campo y optimizan el tiempo y recursos para lograr la sostenibilidad del ecosistema agrario y la rentabilidad del cultivo. Algoritmos matemáticos basados en bandas espectrales específicas del espectro electromagnético se utilizan para estimar las pérdidas de rendimiento agrícola causadas por la salinización del suelo (Hernandez, 2023).

La salinización del suelo es un problema crítico en la agricultura, especialmente en regiones áridas y semiáridas. La acumulación de sales en el suelo puede reducir significativamente la productividad agrícola. Las imágenes satelitales y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han convertido en herramientas esenciales para monitorear y gestionar la salinidad del suelo.

Las imágenes satelitales, como las obtenidas de los satélites Landsat y Sentinel, se utilizan para detectar y mapear la salinidad del suelo. Estas imágenes

proporcionan datos espectrales que pueden ser analizados para identificar áreas afectadas por la salinización. (Rodriguez, Ruiz, Padilla, 2016 p 14)

El uso de imágenes satelitales para el monitoreo de la salinidad del suelo es una herramienta poderosa que ofrece múltiples beneficios. Permite una evaluación precisa y a gran escala de la salinidad, lo que es esencial para la gestión sostenible de los recursos agrícolas. La implementación de estas tecnologías puede mejorar significativamente la productividad agrícola y la sostenibilidad ambiental. (Ponvert y Lau, 2013 p 21).

Ubicación del caserío de Tablazo Sur

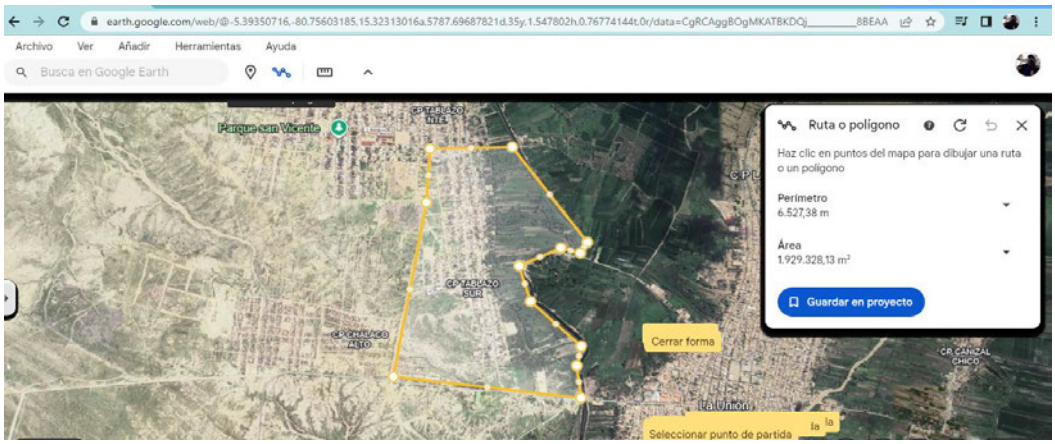


Figura 1: Ubicación del caserío de Tablazo Sur
Fuente: google Earth

Puntos de muestreo de suelos agrícolas

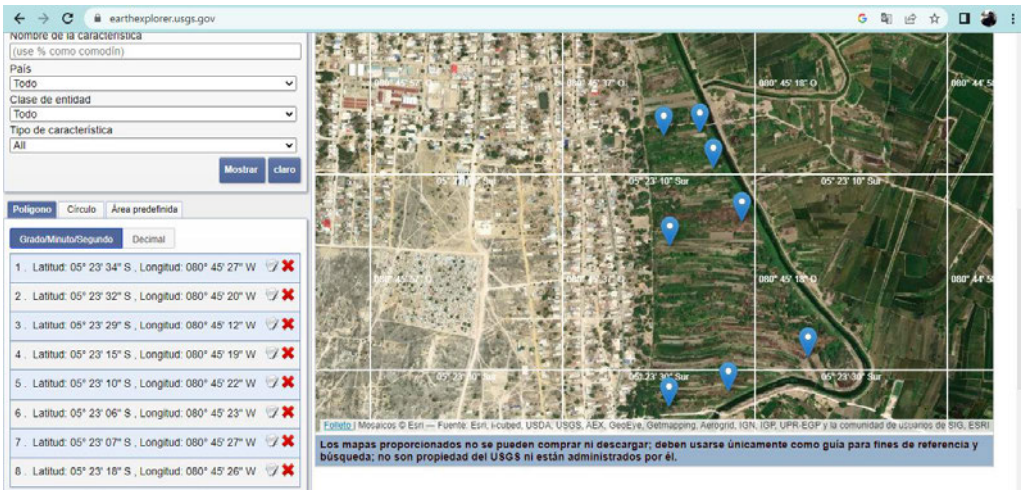


Figura 2: Puntos de muestreo de suelos agrícolas

Fuente: earth explorer

II. Metodología

Tipo, enfoque y diseño de investigación: el presente trabajo de investigación se desarrolló bajo el tipo aplicada, dado que la finalidad fue recoger información que permita conocer la correlación entre dos variables para establecer las causas y de esta manera contribuir con la literatura que permita a futuras investigaciones encontrar la experiencia y el bagaje que podría generar explicación y el punto de partida para arribar a nuevos descubrimientos a fin de solucionar el problema señalado. Se pretendió encontrar correlación entre factores antrópicos y salinización de suelos agrícolas de tablazo Sur, dado que este problema se viene agudizando en la zona, la región y el mundo entero. Según (Hernández 2014, p 42) un estudio aplicado es aquel que busca la solución a un determinado problema, que es donde coincidimos, cuando hemos realizado el presente trabajo.

Cuando nos referimos al enfoque (Hernández et al 2014, p 5) si pensamos en el hecho de cuantificar los datos recogidos, no estamos refiriendo al enfoque cuantitativo. Nuestra investigación se basó en recurrir al análisis de laboratorio, de donde se obtuvo datos numéricos precisos para conocer los elementos propios de la salinización del suelo a estudiar, que luego fueron correlacionados y comparados con los resultados del análisis, observación y que resultaron al aplicar una encuesta, también que buscó recoger datos precisos del agricultor usuario de los terrenos agrícolas seleccionados para la investigación, se les dio un valor numérico, por tanto, al hacer uso de esta forma de trabajo, indicamos que el enfoque asumido es el cuantitativo.

La presente tesis se enmarcó en el diseño correlacional descriptivo, porque tuvo el objetivo describir la relación entre la variable los factores antrópicos en relación a la salinización de suelos. Este tipo de diseño permitió describir con precisión el fenómeno antes señalado, sin intervenir en el entorno, de acuerdo con (Alban, 2020, p 17).

El estudio de los factores antrópicos que se observa en los agricultores de tablazo Sur básicamente recogió las características, número de veces y también tipos de cultivo y de riego, es decir se enmarcó en recoger aquellas

acciones que los agricultores tienen para con sus terrenos de cultivo durante el proceso de siembra y cosecha. Por otro lado, el análisis de laboratorio permitió identificar los tipos de elementos, sales, componentes que llegaron a estos terrenos producto de las actividades anteriores y se comparó con las de los distintos actores de la muestra. Respecto del alcance se previó encontrar respuesta y sobre todo cantidad de veces en que se da la correlación para establecer la posible regla que podría estar sucediendo en otros terrenos agrícolas, ya no solo del distrito, sino del país y mundo entero; esto a fin de determinar las causas y poder encontrar la respuesta a un problema que cada vez se hace más grave: la salinización de suelos agrícolas que trae como consecuencia la nula producción del agro, así como pérdidas económicas y posible déficit alimentario. Luego se ha previsto elaborar un mapa aplicando la tecnología satelital que posibilite hallar con mayor rapidez los suelos que están con tendencia a salinizarse.

Variables y operacionalización: En el presente estudio, la naturaleza y el tamaño de los factores antrópicos identificados se consideran como la variable independiente. Por otro lado, la salinización de los suelos agrícolas se define como la variable dependiente. Todo lo mencionado se puede observar en la matriz de operacionalización de las variables ubicada en anexos.

Factores antrópicos: Los fenómenos antrópicos son aquellos eventos que surgen como resultado de las actividades humanas dirigidas a interactuar con la naturaleza, por ejemplo el tipo de cultivo, tipo de riego, uso de fertilizantes y venenos para controlar las plagas, forma de cultivo, etc., y dentro de estos, se pueden identificar amenazas como la contaminación y otros procesos tecnológicos. (Araya, 2011, p 78)

Salinización de suelos agrícolas: La salinización del suelo se refiere a la acumulación de sales solubles en el agua como en el suelo. Esta acumulación puede ocurrir de manera natural en suelos bajos y planos, o también de manera provocada. (García , 2012,p 71)

Factores antrópicos: Todas las acciones que el ser humano realiza y que repercuten de manera negativa en la salinización del suelo.

Salinización de suelos agrícolas: Presencia excesiva de sales en el suelo agrícola, debido a diversos factores y que hace poco o nada productivo, al mencionado.

Entre las dimensiones que podemos medir con respecto a la variable independiente tenemos condiciones y tipos de cultivo, periodicidad de los cultivos, componentes orgánicos vs componente químico, y la tipología de los factores antrópicos.

Y para la variable dependiente, está el índice de vegetación, índice de humedad del suelo, componentes del suelo y calidad del suelo agrícola.

En los **indicadores** podemos encontrar la productividad del suelo, Cantidad de humedad en el suelo, elementos y nutrientes del suelo, conductividad eléctrica, pH y textura. Los cuales en su mayoría los podemos obtener realizando análisis de suelos en el laboratorio.

También podemos tomar como indicadores la cantidad de veces que se siembra un determinado cultivo, en un periodo determinado.

Se utilizó una escala de medición en intervalos, debido a que asignaremos valores numéricos a los factores antrópicos en cantidad de veces, en frecuencias, de los antes mencionados y buscaremos establecer las relaciones entre estos y el grado de salinidad que se encuentre en los terrenos agrícolas seleccionados, a través del análisis de suelos.

La población objeto de estudio estará constituida por los suelos agrícolas de Tablazo Sur, distrito de La Unión, en Piura, que comprende 1757.95 ha. (Midagri 2024). De acuerdo con Tamayo (2015), la población se define como "la totalidad de un fenómeno de estudio, que incluye todas las unidades de análisis o entidades que componen dicho fenómeno" (Tamayo, 2015, p. 23). Este concepto es respaldado por la literatura científica, que también subraya la importancia de una definición clara de la población para garantizar la validez y la representatividad de los resultados en investigaciones agrícolas (Miller et al., 2020; Gupta & Singh, 2018, p 78). La selección de la población adecuada es crucial para el análisis de las características del suelo y su influencia en la productividad agrícola (Jones & Smith, 2019, p 54).

En cuanto a los criterios de inclusión tenemos:

Áreas con Uso Agrícola Activo: Se incluirán únicamente los suelos que actualmente se utilizan para actividades agrícolas, ya que estos son los más relevantes para evaluar la influencia de las prácticas agrícolas en las características del suelo (Smith , 2022, p 76).

Suelos con Historial Documentado: Se seleccionaron suelos con un historial de uso y manejo agrícola documentado, para proporcionar un contexto histórico que facilite el análisis de los cambios en las propiedades del suelo y que a su vez que presentaron características de salinidad a simple vista, pertenecientes a la zona seleccionada: Tablazo Sur – La Unión 2024.. (Miller & Anderson, 2021, p 76).

Representatividad Geográfica: Se incluyeron suelos que representan la variabilidad geográfica dentro del distrito de La Unión, asegurando que la muestra refleje las distintas condiciones del área de estudio (Jones & Smith, 2019, p 31).

Condiciones Ambientales Relevantes: Se consideraron suelos en condiciones ambientales que son representativos del entorno agrícola típico del distrito, excluyendo aquellos en áreas extremas que no reflejaron las condiciones normales de cultivo (Patel, 2020, p 98).

Y entre los criterios de exclusión podemos mencionar a los siguientes:

1. Homogeneidad del Suelo: Se excluirán áreas con características edáficas (zonas boscosas) significativamente diferentes a las del resto del distrito, para evitar sesgos en los resultados (Khan, 2021, p 52).
2. No se tomarán en cuenta los suelos destinados para otros fines (terrenos urbanísticos, para construcción, con fines recreativos, caminos, eriazos).

Estos criterios ayudaron a garantizar que la muestra seleccionada sea representativa de la población de suelos agrícolas del distrito de La Unión, facilitando un análisis preciso de las características del suelo y su impacto en la productividad agrícola.

Ubicación de la zona de muestreo

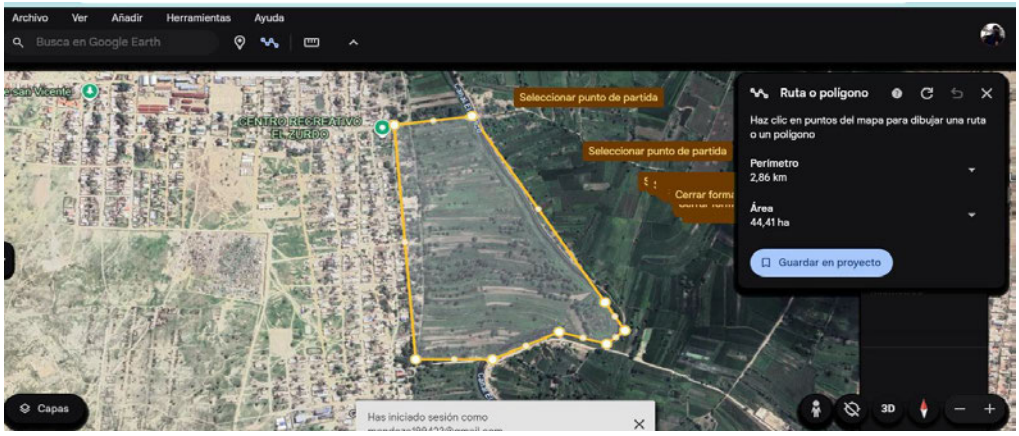


Figura 3: Ubicación de la zona de trabajo

Fuente: Google Earth

En este caso para la muestra, debido a que el distrito de la unión está conformado por 13 caserío anexos, el presente estudio se desarrollará en un perímetro de 40 has del Caserío de Tablazo Sur, debido a la falta de información que existe entre los pobladores de la zona y la necesidad de preservar los suelos agrícolas en calidad productiva más alta.

Según (Batista, 2014, p 10), La muestra es una porción específica de la población de interés de la cual se recopilan datos; debe ser definida con precisión y delimitada previamente. Además, es crucial que la muestra sea representativa de la población en su conjunto.

Ubicación del caserio de Tablazo Sur

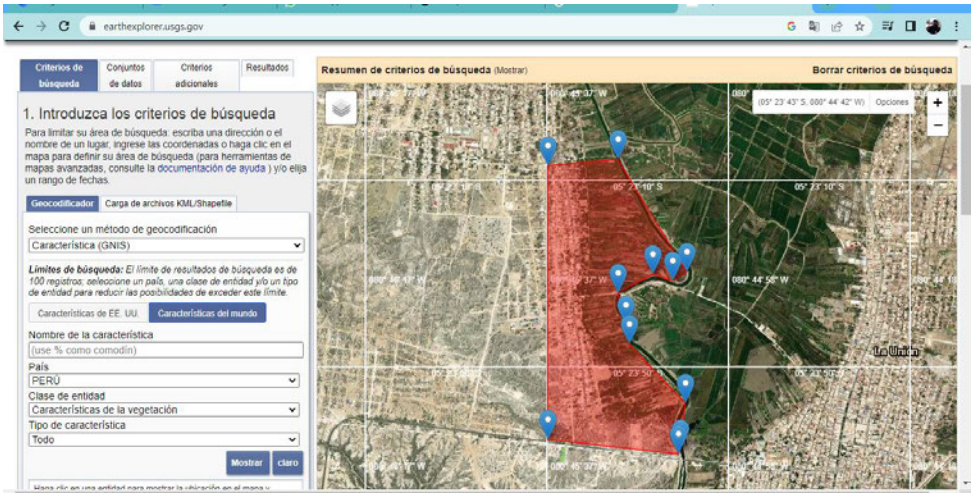


Figura 4: Ubicación del caserío de tablazo Sur
Fuente: Earth explorer

En esta investigación, se utilizó el método de muestreo no probabilístico por conveniencia para la elección de la muestra. Esta forma de elegir la muestra se basa en la disponibilidad y accesibilidad de los elementos de la población. El proceso de muestreo por conveniencia comprende seleccionar los elementos de la muestra que están disponibles y son accesibles para quien llevará a cabo la investigación científica. (Ocampo, 2020, p 79).

De esta manera, los suelos agrícolas de La Unión, específicamente del Caserío de Tablazo Sur, son los más disponibles para el estudio y de mejor disponibilidad para el investigador. (Sáenz, 2015, p 34).

La unidad de análisis en este estudio se refiere a cada una de las acciones que nos permitieron determinar nuestros valores medibles. En el desarrollo de nuestra investigación, se empleó la observación directa para la recolección de datos de las zonas que presentan señales de salinización y baja productividad en los cultivos, así como su posterior análisis del suelo de esa misma zona en un laboratorio a través de un análisis de muestra.

Los instrumentos son el recurso empleado por el que realiza la investigación con el objetivo de abordar fenómenos y problemas para recoger los datos e información de la realidad considerando la variable elegida para el estudio. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p 45). En este trabajo, se emplearon varias técnicas e instrumentos de colección de información. En primer lugar, se realizó una observación directa del terreno a estudiar. Se recogió información a través de apuntes sobre las características de los suelos encontrados, se tomaron fotografías y se usaron como evidencia del trabajo de campo, que luego fueron referentes para obtener en las imágenes por satélite.

También se usó como instrumento para recopilar datos de campo una encuesta aplicada a los responsables, conductores y/o dueños de los terrenos agrícolas en estudio. Se trabajó en base también a resultados de los análisis de suelos obtenidos en laboratorios, los cuales nos dieron un primer resultado.

Para el estudio, se siguió un enfoque rigurosamente científico, en línea con las normativas establecidas por la Universidad César Vallejo. Se procedió a

identificar los problemas asociados a cada variable, investigando todas las teorías actualizadas relacionadas con el tema de estudio. Luego, se definió las dimensiones pertinentes y los indicadores correspondientes. Se seleccionó la metodología más adecuada para la recopilación de datos, seguida por un análisis minucioso y una interpretación exhaustiva de los resultados. Además, se elaboraron conclusiones y recomendaciones dirigidas tanto a las autoridades ambientales como a la población en general.

Según (Ortega 2018, p 34), el método de análisis de datos se define como un conjunto de procedimientos establecidos para gestionar la información, donde se consideran diferentes modelos de análisis, los cuales varían según el enfoque de interés y el diseño seleccionado.

En este sentido, la presente tesis se desarrolló en dos etapas:

Primera etapa**:** Salidas a campo y recolección de muestras para registrar evidencia sobre el estado de los suelos agrícolas de la zona en estudio. Recolección de información a través de entrevistas a los dueños de las parcelas elaborando así una línea base sobre cómo eran los suelos hace 3 años y cómo están ahora.

Segunda etapa: Utilización de aplicativos para elaborar el mapa satelital sobre salinización de los suelos agrícolas en Tablazo Sur.
Las imágenes satelitales fueron procesadas en aplicaciones y/o software, como la plataforma de Earth Explorer, para de esta manera obtener datos más confiables y precisos.

En cuanto a **los aspectos éticos,** dentro del marco del estudio, se asegura la confidencialidad y seguridad de la información personal y ambiental recolectada, cumpliendo con las normativas y regulaciones vigentes en cuanto a privacidad y protección de datos. Se reconoce la autoría de las fuentes de información utilizadas y se realiza una adecuada citación de estas. Se garantiza la integridad de la investigación al evitar el plagio, la falsificación y la manipulación de los datos. Debido a que únicamente se trabajó con personas adultas, a quienes se les entrego el consentimiento informado, obteniendo una respuesta positiva de todos los participantes.

Suelos salinos



Figura 5: Suelos salinos

Fuente: Google earth

III. Resultados

Para llegar a los resultados se aplicaron diversos instrumentos. Se inició con el análisis de diversas muestras en el laboratorio de suelos para identificar los tipos de suelo establecidos según USDA (1971) de acuerdo a los parámetros salinos. Inmediatamente se procedió a aplicar la encuesta a los agricultores usuarios y dueños de los terrenos de las muestras para levantar información sobre las acciones antrópicas realizadas durante el uso de cada terreno. De esta manera, recogiendo la información, características y costumbres que los agricultores llevan a cabo en la siembre, abonamiento, cuidado y cosecha de los cultivos. Con los dos resultados obtenidos, se procedió a establecer la correlación;

Las encuestas fueron trabajadas en Excel **para determinar el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, el Ji cuadrado**; se promovió encontrar con el valor crítico y el nivel de significancia, así como la estadística de uso del Excel.

Luego se procedió a hacer el ingreso de información para establecer las características de los suelos salitrosos y así determinar su detección usando tecnología satelital.

Tabla 2: Parámetros encontrados en análisis de laboratorio

Predio / terreno	Parámetros encontrados en el análisis de suelos			cantidad	Tipo de suelo
	CE	PSI %	pH		
Río M 1	5.53	7.30	7.12	2	Salino
Río M 2	3.44	17.73	8.73	7	Sódico
Vega M 3	6.05	17.61	7.96	5	Salino sódico
Vega M 4	3.60	16.63	8.88	7	Sódico
Tendido medio M 5	7.8	15.98	7.66	4	Salino sódico
Tendido medio M 6	8.2	15.11	7.62	4	Salino sódico
Los hornos M 7	3.64	15.20	8.85	7	sódico
Los hornos M 8	4.68	16.27	7.90	4	Salino sodico

Fuente: resultados de análisis de laboratorio

En la tabla se dan a conocer las muestras de los 40 predios examinados en el laboratorio. De estos, solo 2 muestras indicaron que el suelo era salino (Rio M1). Luego tenemos 21 puntos que son sódicos (rio M 2, vega M 4 y lo hornos M 7); y

los demás 17 predios muestreados, arrojaron un suelo salino sódico (tendido medio M 5, tendido medio M 6, y vega M 3 y los hornos M 8).

Estos resultados, se obtienen comparándolos con la tabla de valores para la clasificación de los suelos y sus parámetros, según USDA, que se muestra en la tabla 1 y la podemos encontrar en la página 12 de esta misma tesis.

Relación entre factores antrópicos y los niveles de salinidad de los suelos agrícolas

Hallados los niveles de salinización de las 40 muestras, se procedió a cruzar la información obtenida en el laboratorio con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los agricultores que tuvieron a cargo dichos predios. De esta manera se logró establecer la relación entre ambas variables; es decir, si a mayor actividad antrópica, mayor seria la salinidad de los suelos agrícolas.

A continuación se presenta la tabla número 3, que establece los factores antrópicos con los niveles de salinización encontrados en la muestra.

Tabla 3: Relación entre los factores antrópicos y los niveles de salinización

	NIVELES DE SALINIZACIÓN									
Factores antrópicos	**Normal**		**Salino**		**Sódico**		**Salino - sódico**		**Total**	
Condiciones y tipos de cultivos	0	0%	1	2.5 %	02	5%	10	25%	13	32.5%
Tipología de los factores	0	0%	1	2.5 %	19	47.5 %	07	17.5%	27	67.5%
TOTAL	0	0%	2	5%	21	52.5 %	17	42%	40	100%

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta y de análisis de laboratorio.

Para la obtención de estos datos, se trabajó en Excel, y se aplicó el instrumento de validación diseñado para esta tesis (ver en anexos).

Entonces se puede indicar que del total de agricultores de la muestra, el 42% tienen terrenos agrícolas con suelo salino – sódico y han alcanzado el 52.5% de realizar actividades antrópicas como por ejemplo, uso de insecticidas, herbicidas, riego por

inundación, siembra constante de arroz, lo que repercute y promueve que el suelo agrícola destinado a esta actividad alcance mayores rangos de salinización. Asimismo el 5% de los encuestados poseen terrenos con salinidad sódica, es decir que sus terrenos han acumulado sales negativas para el crecimiento de plantas y producción. Luego, un 5% de los agricultores posee terrenos salinos, es decir que poseen una proporción de sales de menor negatividad y por lo tanto afecta en menor escala la producción agrícola.

Estos datos y porcentajes se obtienen en base a las respuestas obtenidas y procesadas estadísticamente, en donde a cada respuesta se le asigna un valor numérico, y luego se procesan estos datos, para colocar los resultados en las tablas que se presentan en la tesis.

Considerando los resultados que nos muestra la tabla 3, podemos indicar una posible una relación positiva entre los factores antrópicos y los niveles de salinización del suelo agrícola en Tablazo Sur, durante el año 2024, es decir que cuanto más elevado es la práctica antrópica, mayor será el nivel de salinización de los suelos; lo cual será demostrado posteriormente a través de la comprobación de las hipótesis.

Relación de los tipos de cultivos con la salinización de los suelos agrícolas

En esta parte, se buscó conocer los tipos de cultivo que los agricultores y campesinos de la zona en estudio venían desarrollando en los últimos 3 años. Este aspecto fue recogido a través de la encuesta a agricultores y campesinos y luego se procedió a identificar la clasificación del tipo de suelo que tenía el mencionado personaje, así como la presencia de vegetación propia de suelos salitrosos que en su predio se identificó, para luego ver la correlación entre ambos aspectos.

Inmediatamente se agrega la tabla 4, donde se muestran los datos de la encuesta y los resultados del análisis de laboratorio de suelos, considerando las respuestas sobre los cultivos, el tipo de suelo salino y la presencia de vegetación propia del suelo salino, procurando identificar si existía alguna relación entre los aspectos mencionados.

Tabla 4: relación entre tipos de cultivos y el índice de vegetación salitrosa en suelos agrícolas.

	INDICE DE VEGETACIÓN SALITROSA									
Tipos de cultivos	**Crecimiento normal de plantas comunes**		**Pocas plantas de suelo salitroso**		**Abundante crecimiento de plantas de suelo salitroso**		**Nulo crecimiento de todo tipo de vegetación**		**Total**	
Cultivo de arroz	0	0%	3	7.5%	10	25%	15	37.5%	28	70%
Cultivo de maíz, frejoles, tubérculos, etc.	0	0%	1	2.5%	5	12.5%	6	15%	12	30%
TOTAL	0	0%	4	10%	15	37.5%	21	52.5%	40	100 %

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta y de análisis de laboratorio.

En la tabla 4, se puede identificar que el 70% de los agricultores que siembran arroz han promovido que algún sector de su terreno o de los vecinos tenga un crecimiento nulo de todo tipo de vegetación, donde se aprecia que un 37.5% así lo identifica. Así también el 25% señala que ha cultivado arroz en los últimos años y ha generado que en las zonas salitrosas aparezcan abundantes plantas que crecen en este tipo de suelos. Solo el 7.5% reconoce que en suelo salitroso de su terreo han crecido pocas plantas propias del suelo salitroso y si hay presencia de las demás plantaciones.

En base a los resultados obtenidos en las encuestas, (ver anexos), la figura en análisis de la dimensión índice de vegetación salitrosa nos permite observar que la mayor cantidad de terrenos que presentan salinización frecuentemente se ven invadido por plantas como verdolaga de playa, planta de cristal, juncia y otras plantas propias de zonas donde hay salinización. Pero cuando la salinización es mucho mayor también se ha detectado que no crece ningún tipo de vegetal.

Relación entre el riego por inundación y la salinización de los suelos agrícolas

El presente estudio, partió de la hipótesis de que el tipo de riego por inundación generaba mayor presencia de sales en los suelos agrícolas. Se plantearon preguntas sobre la forma en que los agricultores venían regando sus cultivos y luego se procedió a identificar el tipo de suelo según el análisis de laboratorio, haciendo luego el procesamiento de los datos obtenidos, para encontrar la relación entre ambas variables que la tabla 5, a continuación busca detallar.

Tabla 5: Relación entre tipo de riego y salinización, e índice de humedad en los suelos agrícolas.

	Tipo de riego e índice de humedad					
Tipos de riego	**Porcentaje de agua**				**Total**	
	alto		Bajo		#	%
Riego por inundación	25	62.5%	5	12.5%	30	75%
Otros tipos de riego	5	12.5%	5	12.5%	10	25%
TOTAL	30	710%	10	25%	40	100%

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta y de análisis de laboratorio.

Del 75% de los agricultores que recurren al riego por inundación, un 62,5% que posee terrenos con salinidad, también presenta en estas zonas un alto nivel de porcentaje de sales. Solo un 12.5% según los análisis de laboratorio se encontró que tienen un nivel bajo de presencia de agua en la muestra de tierra que se llevó al laboratorio. Llama la atención que el 12.5% de suelos salitrosos que han sido regados usando otras técnicas también presentan alto porcentaje de humedad. Aquí se pudo encontrar que influye el desnivel de los terrenos, es decir que el terreno que presenta menor altura en relación con los terrenos agrícolas vecinos es el que aparece con signos de salinidad y aumento de la humedad.

Así mismo, la siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en el laboratorio de cada una de las muestras analizadas.

Tabla 6: Resultados obtenidos en laboratorio

Parámetros		Unidades	Rio M-1	Rio M-2	Vega M-3	Vega M-4	Tendido medio M-5	Tendido medio M-6	Los hornos M-7	Los hornos M-8
Sales solubles	Densidad aparente	g/cm3	1.65	1.62	1.38	1.28	1.36	1.27	1.56	1.69
	Solidos soluble totales	ppm	8970	8490	15310	7370	12990	13800	6770	5100
	Saturación de agua	%	34	31	44	53	41	56	36	30
Cationes solubles	Calcio (Ca++)	meq/L	58	55.2	98.7	49.2	85.7	90.2	36.9	25.6
	Magnesio (Mg++)	meq/L	19.3	18.8	34.2	16.6	26.3	30.1	12.3	9.1
	Potasio (K+)	meq/L	1.9	2	3.1	1.5	2.7	3.2	1.4	1
	Sodio (Na+)	meq/L	115	111.3	189.2	97.6	170.5	181.3	74.2	53.8
Aniones solubles	Cloruros (Cl -)	meq/L	101.3	90.4	155.6	80.3	140.6	179.5	55.3	45.2
	Sulfatos (SO4)	meq/L	31.5	30.2	53.6	24.8	44.5	55.3	18.7	15.6
	Bicarbonatos (HCO3)	meq/L	70.5	60.7	112.3	59.6	97.4	112.8	42.3	32.7

Fuente: análisis de extracto de saturación de suelo – laboratorio de la facultad de agronomía UNP

Esta tabla muestra a modo de resumen, los datos que se obtuvieron de cada una de las muestras de análisis del laboratorio, en la cual podemos apreciar los cationes y aniones solubles que nos indican que tan alta es la concentración de sales de cada una de las áreas monitoreadas y analizadas. Los análisis de laboratorio los encontramos en anexos de esta tesis.

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se elaboro la tabla numero 6, con los resultados obtenidos de las encuestas a los agricultores dueños de los terrenos, y podemos apreciar una coincidencia casi exacta de lo que indica el laboratorio, con las interpretaciones de los datos que se obtuvieron del procesamiento de las respuestas de las encuestas aplicadas.

Relación entre el uso de fertilizantes y herbicidas químicos, con la salinización de los suelos agrícolas

Otro factor antrópico del que se recogió información en la encuesta a agricultores fue el uso de fertilizantes y herbicidas, para luego encontrar la relación entre este

uso y el tipo de suelo presente en sus predios, que detallo el análisis de laboratorio de suelos.

La tabla numero 7 busca encontrar la correlación entre el uso frecuente de los químicos mencionados y los cationes solubles (sodio, magnesio, calcio y potasio), así como los aniones solubles (cloruro, sulfato, bicarbonato), encontrados en las muestras de análisis de suelos. Los resultados son como a continuación se muestran:

Tabla 7: Relación entre el nivel del uso de fertilizantes y herbicidas químicos, y presencia de sales solubles.

Sales solubles en terrenos salinos						
Uso de fertilizantes, insecticidas y herbicidas	Cationes solubles Sodio, magnesio, calcio, potasio.		Aniones solubles: cloruro, sulfato, bicarbonato,		total	
Uso frecuente de fertilizantes y venenos químicos	05	12.5%	29	72.5%	34	85%
Usa otro tipo de productos.	3	7.5%	3	7.5%	06	15%
TOTAL	08	20%	32	80%	40	100%

Fuente: elaboración propia

Haciendo un análisis entre los valores que indican los análisis de laboratorios y los valores que se obtuvieron del procesamiento de las respuestas de las encuestas, podemos indicar que la tabla 06 nos presenta que el 72.5% de los terrenos salitrosos contienen aniones solubles, es decir que las sales que contienen son las más nocivas para la vegetación y plantaciones agrícolas. Y esta a su vez se relaciona con que sus dueños cada campaña agrícola usan insecticidas, fertilizantes y herbicidas químicos, con lo que se puede ver una similitud en los resultados de ambas variables. El 12.5% de terrenos donde se usó fertilizantes químicos contiene en sus suelos sales que con el tratamiento adecuado se convierten suelos fértiles nuevamente, dado que estos componentes más bien nutren la raíz de la vegetación señalada.

Prueba de hipótesis

A continuación se procede a comprobar la nulidad o no de cada una de las hipótesis planteadas en la presente investigación, así como otras pruebas a las que se sometieron estas, para su respectivo analisis.

Tabla 8: Prueba de hipótesis general

Secuencia	Valores obtenidos / Reglas
Hipótesis nula (HO)	A mayor nivel o presencia de los factores antrópicos, no será mayor la salinidad de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024.
Hipótesis de investigación (H1)	A mayor nivel o presencia de los factores antrópicos, mayor será la salinidad de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024.
Prueba de coeficiente de correlación de variables RHO DE PEARSON $r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$	r = 0.9914
Estadístico de prueba ((JI CUADRADO =χ^2) $X2 = \Sigma(fo - fe)2/Fe$	χ^2= 10.88
Valor crítico	7.8147

Nivel de Significancia	0.05
Regla de decisión	Decisión: Si el valor calculado de X^2 es menor al valor de X^2 tabla (valor crítico) se acepta la hipótesis nula. Si el valor calculado de X^2 es mayor al valor de X^2 tabla (valor crítico) se rechaza la hipótesis nula.
Conclusión	Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

Fuente: Análisis estadístico de la encuesta sobre la relación de los factores antrópicos y la salinización de suelos agrícolas, así como los resultados de análisis de laboratorio de suelos agrícolas del Tablazo Sur (2024).

Fórmula Rho de Pearson

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}} \qquad r = \frac{220}{\sqrt{(316)(154)}} = 0.9914$$

Figura 6: cálculo operativo en base a Rho de Pearson

Fuente: elaboración propia

En las formula anterior se desarrolla el proceso operativo para hacer el cálculo del coeficiente de Rho de Pearson para la prueba de hipótesis general.

Interpretación

La tabla nos permite que las variables factores antrópicos y salinidad de los suelos de Tablazo Sur tiene un alto grado de correlación, dado que el resultado obtenido llegó a 0.9914; por lo tanto se interpreta que, los factores antrópicos de los agricultores promueven que aparezca sales solubles en los terrenos agrícolas de sus propiedades y que estas a su vez repercutan en la siembra y producción de los mencionados terrenos. La correlación es bastante alta, lo que se traduce en que cuantos más factores antrópicos se realicen, mayor será el nivel de salinidad de los terrenos. Dentro de los factores antrópicos con mayor impacto en la salinidad de

los suelos está el riego por inundación y uso excesivo de aguas, sobre todo cuando se siembra arroz; también se evidencia este impacto en los terrenos que no han sido emparejados y presentan zonas muy bajas, lo que hace que la filtración de aguas sea abundante y promueva la aparición de sales que provoca desde la poca presencia de plantas productivas o hasta la nula presencia de estas.

Por otro lado, la prueba ji cuadrado nos permite arribar a la conclusión siguiente: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Esto quiere decir que los datos obtenidos en los instrumentos de investigación permiten reconocer que los factores antrópicos y la salinidad están bastante relacionados y que el uno promueve la aparición y elevación de los niveles del otro. Los terrenos de los agricultores participantes de la investigación que presentan mayor nivel de salinidad de los suelos de terrenos agrícolas, así como la presencia de sales sódicas y salino-sódicas en mayor escala.

Hipótesis especifica 1: A mayor nivel de cultivos, mayor será el índice de vegetación salitrosa de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024.

Tabla 9: Prueba de hipótesis especifica 01

Secuencia	**Valores obtenidos / Reglas**
Hipótesis nula (HO)	A mayor nivel de cultivos, no será mayor el nivel de la salinización y el índice de vegetación salitrosa de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024
Hipótesis de investigación (H2)	A mayor nivel de cultivos, mayor el índice de vegetación salitrosa de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024
Prueba de coeficiente de correlación de variables RHO DE PEARSON	**r= 0.8604**

$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$	
Estadístico de prueba ((JI CUADRADO = χ^2) $X2 = \Sigma(fo - fe)2/Fe$	18.119
Valor crítico	7.8147
Nivel de significancia	0.05
Regla de decisión	Decisión: Si el valor calculado de X^2 es menor al valor de X^2 tabla (valor crítico) se acepta la hipótesis nula. Si el valor calculado de X^2 es mayor al valor de X^2 tabla (valor crítico) se rechaza la hipótesis nula.
Conclusión	Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

Fuente: Análisis estadístico de la encuesta sobre la relación de los factores antrópicos y la salinización de suelos agrícolas, así como los resultados de análisis de laboratorio de suelos agrícolas del Tablazo Sur (2024).

Fórmula Rho de Pearson

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}} \qquad r = \frac{215}{\sqrt{(248)(203)}} = 0.8604$$

Figura 7: cálculo operativo en base a Rho de Pearson, hipótesis especifica 01

Fuente: elaboración propia

Interpretación:

La tabla 08 nos permite ver que las categorías cultivos, específicamente de arroz y vegetación de suelo salitroso se relacionan con un nivel de significancia alto. Aplicando el coeficiente Rho de Pearson se encontró r= 0.8604, es decir, un alto nivel de correlación, el mismo que se traduce en que en los terrenos donde se sembró, presenta una alta probabilidad de alcanzar altos niveles de salinidad y también proliferación de plantas propias de terrenos salitrosos, como por ejemplo planta de cristal, verdolaga de playa, juncia, etc. que genera problemas a los agricultores. Se pudo evidenciar que los terrenos con la presencia de plantas de zonas salitrosas se tornan infértil y luego en la superficie aparecen costras de color blanquecino o del color de la sal común.

Con la prueba ji cuadrado, cuyo resultado obtenido fue: 18.119 con lo que se acepta la hipótesis especifica 01, es decir que, a mayor nivel de siembra de cultivos como el arroz, mayor será el nivel de la presencia de plantas propias de zonas salitrosas y salinización de suelos agrícolas. El resultado estadístico nos permite aceptar la hipótesis con lo que queda también como conclusión que los cultivos donde se usa agua en abundancia, está propenso a salinizarse y a tener la presencia de plantas propias de zonas salitrosas. Las plantas propias de zonas salitrosas promueven que los suelos mantengan la salinización e impiden también el crecimiento de las plantas propias de zonas salitrosas.

Hipótesis específica 2: A menor nivel de riego por inundación menor será la salinización e índice de humedad de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024

Tabla 10: prueba de hipótesis especifica 02

Secuencia	Valores obtenidos / Reglas
Hipótesis nula (HO)	A menor nivel de riego por inundación no será menor la salinización e índice de humedad de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024
Hipótesis de investigación (H2)	A menor nivel de riego por inundación con baja calidad de agua menor será la salinización e índice de humedad de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024
Prueba de coeficiente de correlación de variables RHO DE PEARSON $r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$	r= 0.9947
Estadístico de prueba ((JI CUADRADO = χ^2) $X2 = \sum (fo - fe)2/Fe$	15.71
Valor crítico	3,8415
Nivel de Significancia	0.05
Regla de decisión	Decisión: Si el valor calculado de X^2 es menor al valor de X^2 tabla (valor crítico) se acepta la hipótesis nula. Si el valor calculado de X^2 es mayor al valor de X^2 tabla (valor crítico) se rechaza la hipótesis nula.
Conclusión	Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

Fuente: Análisis estadístico de la encuesta sobre la relación de los factores antrópicos y la salinización de suelos agrícolas, así como los resultados de análisis de laboratorio de suelos agrícolas del Tablazo Sur (2024).

Fórmula Rho de Pearson

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}} \qquad r = \frac{326}{\sqrt{(435)(245)}} = 0.9947$$

Figura 8: cálculo operativo en base a Rho de Pearson

Fuente: elaboración propia

Interpretación

La tabla 09 nos presenta datos como que, la prueba de correlación entre las categorías riego por inundación y nivel de humedad de los suelos agrícolas y salinización guardan una correlación bastante significativa y directa, puesto que el estadígrafo lanzo un resultado de r= 0.9947. Cuando se hizo la prueba rho de Pearson se encontró que ambas categorías mantienen correlación que se traduce en que cuando los agricultores riegan sus terrenos con el riego por inundación promueven mayor probabilidad de generar alta o excesivo nivel de humedad, lo que a su vez promueve la presencia de sales solubles y por ende la salinización de los suelos agrícolas. Ahora bien, los terrenos visitados permitieron identificar que los suelos que se riegan por inundación y tienen adicionalmente el agravante de no contar con la presencia de drenaje para las aguas de riego, o que poseen pero no discurren debido a la falta de mantenimiento, tienen mayor probabilidad de generar la presencia de suelos altamente salinos.

Con la aplicación del estadístico de prueba ji cuadrado se obtuvo el resultado 15.71, con lo que se aceptó la hipótesis específica 02 y se reafirmó lo que en el estadígrafo anterior ya se había planteado. Es decir que la técnica del riego por inundación promueve mayores niveles de humedad lo que luego posibilita la acumulación de sales perjudiciales y por ende la salinización de suelos agrícolas.

Hipótesis específica 3: A mayor nivel de fertilizantes y herbicidas químicos, mayor será la salinización y niveles de algunos componentes de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024

Tabla 11: Prueba de Hipótesis 03

Secuencia	**Valores obtenidos / Reglas**
Hipótesis nula (HO)	A mayor nivel de fertilizantes y herbicidas químicos, no será mayor los niveles de algunos componentes salinos de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024
Hipótesis de investigación (H1)	A mayor nivel de fertilizantes y herbicidas químicos, mayor será la salinización y niveles de algunos componentes de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – La Unión - Piura, 2024
Prueba de coeficiente de correlación de variables RHO DE PEARSON $r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$	r= 0.9943
Estadístico de prueba ((JI CUADRADO = χ^2) $X2 = \Sigma(fo - fe)2/Fe$	3.965
Valor crítico	3,8415
Nivel de significancia	0.05
Regla de decisión	Decisión:

	Si el valor calculado de X^2 es menor al valor de X^2 tabla (valor crítico) se acepta la hipótesis nula. Si el valor calculado de X^2 es mayor al valor de X^2 tabla (valor crítico) se rechaza la hipótesis nula.
Conclusión	Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

Fuente: Análisis estadístico de la encuesta sobre la relación de los factores antrópicos y la salinización de suelos agrícolas, así como los resultados de análisis de laboratorio de suelos agrícolas del Tablazo Sur (2024).

Fórmula Rho de Pearson

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}} \qquad r = \frac{304}{\sqrt{(412)(225)}} = \ 0.9943$$

Figura 11: cálculo operativo en base a Rho de Pearson

Fuente: elaboración propia. Comprobación de hipótesis 3

Interpretación

La tabla 10 pone en evidencia los resultados de la investigación respecto de la hipótesis específica n 03, donde se ve la correlación entre las dos categorías: uso de insecticidas, herbicidas químicos, frente a los mayores niveles de iones y cationes propios de los suelos salinos. Al aplicar la prueba estadística Rho de Pearson donde los resultados fueron: 0.9943, con lo que se evidenció una correlación alta y que indica que cuando los agricultores usan productos químicos para combatir las plagas y las hierbas estarían atentando contra la integridad del suelo promoviendo la proliferación de las sales solubles y que los terrenos agrícolas se tornen en suelos salitrosos no productores.

Respecto de la prueba ji cuadrado se tuvo que los resultados fueron muy poco significativos a los niveles de significancia pero considerando la disposición establecida para estos casos se rechaza la hipótesis nula y queda aceptada la hipótesis específica 03. La presencia de fertilizantes e insecticidas en suelos agrícolas genera la presencia de sales que vuelven los suelos salitrosos.

IV. Discusión

El presente estudio concluyó afirmando que existe una correlación directa y alta entre los factores antrópicos y la salinización de los suelos agrícolas de Tablazo Sur – 2024. El estadígrafo Rho de Pearson ayudó a determinar la correlación alta entre ambas dimensiones; se encontró una correlación de r = 0.9914

De esta manera se descubrió que actividades como promover el riego por inundación, usar insecticidas, herbicidas químicos, cultivar productos que demanden mucha cantidad de agua, persistir en cultivar reiteradas veces el mismo producto, se relaciona con el hecho de que aumenten las probabilidades de salinización de los suelos agrícolas y de que no crezcan o se mueran las plantas productivas. El 100% de los agricultores encuestados señalaron la salinización de sus terrenos origina disminución de la producción y por ende pérdidas económicas, tal y como Silva y Correa, 2009, (p 57) lo plantearon, al afirmar que los factores antrópicos propician alteraciones a las propiedades del suelo agrícola y por esto tendrá impacto en su productividad. Los factores antrópicos repercuten en la acumulación de sales solubles y luego generan que otras características de los suelos se tornan agresivos para las plantas y cultivos que deseen implantarse. Luego también si se intenta revertir este problema resulta costoso y difícil de superar por lo que es recomendable que se tenga consideración en cómo los agricultores y campesinos conducen sus terrenos y cultivos a fin de evitar consecuencias negativas. Así también Gustavo Mercado Macera p 126, señala que los productores que participaron en el estudio identificaron que falta recursos para poder implementar sistemas tecnológicos para el riego y prevenir este problema, afirmación que también se deduce de lo manifestado por los participantes del presente estudio, que identifican el factor de riego por inundación como principal aspecto de promoción de la perdida de suelos agrícolas y del mismo modo pérdidas económicas en su labor agrícola.

La presente tesis coincide con los resultados que planteó el estudio investigativo de (Curi, 2018, p 65) quien señala que la salinización se vuelve un problema para los agricultores y evita que haya un crecimiento normal de las plantaciones agrícolas y por consiguiente nula producción de estas zonas. Luego (Ibañez, 2015,

p 78) en esta misma línea indica que la cantidad de terrenos a nivel mundial ha ido creciendo con los años y hasta ese año se tenía entre 60y 80 millones de hectáreas son las afectadas por la salinización. Y dentro de los factores que más se señala como la causal es el tipo de riego que se emplea en estas zonas, esto es la inundación.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2017, p 35), el problema de la salinización ocurre a nivel mundial y degrada los suelos, lo que pondría en riesgos la alimentación de las poblaciones, por lo que urge prevenir y seguir haciendo investigación para lograr mejorar los suelos destinados a la agricultura.

2. El estudio se planteó establecer la relación entre **nivel de** cultivos, mayor será el índice de vegetación salitrosa de los suelos agrícolas y con las pruebas estadísticas se evidenció que hay una estrecha correlación entre el nivel de cultivo de arroz con la proliferación de ambientes salinos donde crece vegetaciones propias de suelos salitrosos. (SIgueñas, 2019, p 61) en una publicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que baso su estudio en suelo de Lambayeque menciona que el índice de vegetación en zonas salitrosas disminuye y las sales no permiten el crecimiento de las plantas productivas y que las plantas de suelo salitroso como la verdolaga de playa, las plantas de cristal, la juncia crece en estas zonas y tienden a expandirse a zonas cultivables buenas y promueven la salinización de nuevos suelos.

Padilla, (2017, p 39), en su tesis agrega que el impacto de la salinización de los suelos repercute en la presencia de vegetación y que donde hay un exceso de sales genera que en los suelos haya claros, es decir espacios sin vegetación, que a la larga también repercute en el medioambiente y ornamento de los pueblos real.

Los tipos de cultivo influyen y repercuten en la presencia de elementos y nutrientes del suelo. Según la cantidad de agua y los sedimentos que trae al terreno de cultivo. Además, es necesario precisar que cada tipo de cultivo acarrea una serie de subprocesos, el tiempo de duración, los abonos que se aplicarán, el tipo de movimiento que corresponde que el agricultor haga al suelo para poder ayudar al cultivo respectivo a crecer y mantenerse hasta llegar a la cosecha. Algunos cultivos

comprenden uno o más aplicaciones de abonos, riego, etc. En la zona donde se aplicó la investigación en los últimos años los cultivos que mas se han dado han sido el de arroz, algodón y maíz, siendo el preferido por los agricultores el de arroz por ser considerado el más rentable, pero es en este cultivo donde, como varias de las investigaciones citadas, es el cultivo que más consecuencias trae para el tratamiento y consolidación del suelo agrícola.

3. La investigación también se centró en establecer la correlación entre el nivel de riego por inundación y la salinización e índice de humedad de los suelos agrícolas. Los agricultores encuestados manifestaron que los cultivos que dependiendo del cultivo que se promueva y el tipo de riego es que se genera un uso excesivo del agua que promueve humedad en exceso, misma que puede generar que la capa freática del suelo eleve su ubicación y por ende las sales fluyen con más rapidez promoviendo la salinidad de dichos suelos. (Ramos, 2021, p 75) señala que la salinización se debe a las malas prácticas agrícolas y en estas se agrega el tipo o forma en que se riegan los cultivos, coincidiendo con la conclusión de la investigación realizada. Agrega también él que esta también podría deberse al uso de aguas de que hayan sido usadas previamente en el riego de otros terrenos. (Palancar, 2017, p 98) concluye que los suelos salinos y salinos – sódicos se deben al riego. Que es el agua el conductor de las sales que promueven la salinidad. Indica que esto también se debe al uso de aguas residuales.

En los datos que se recogieron en la presente investigación, el 98% de los terrenos son regados con agua de la represa, que es propia de la lluvia que se junta en el periodo de verano y luego es distribuido a través de canaletas hasta los terrenos agrícolas de cada zona. Si bien no se ha medido la calidad de las aguas, se tiene por experiencia que es agua en primer uso, aunque durante los primeros meses viene con sedimentos que arrastra al venir cerro abajo. Viendo los resultados del estadístico se tiene que la correlación es significativa y elevada, pero recoge la expectativa que los agricultores observan de su observación y experiencia con sus terrenos agrícolas y considerando los cultivos que han venido implantando.

Según se ha podido observar, y como (Barbosa, 2022, p 53) en su artículo de investigación, titulado: “La variabilidad de la salinidad y humedad en la génesis de suelos de un humedal”, las zonas con depresión o que se encuentran por debajo

del nivel del mar y que tienen excesos de agua promueven la presencia de sales que posibilitan suelos salitrosos permanentes. Considerando la correlación significativa y alta que se obtuvo nos hace coincidir en los resultados. Ahora también es necesario precisar que la capa freática en muchos casos es la principal propulsora de suelos con abundante salinidad y es que el agua que alberga con mayor grado de salinidad es lo que promueve esta característica. Aunque también va a depender del tipo de suelo que se tenga, la calidad y cantidad de porosidad de este terreno, así como la presencia de drenaje que posibilite o no discurran las aguas o humedad que se haya cumulado.

4. la tercera hipótesis que buscó corroborar fue la que a la letra señala: A mayor nivel de fertilizantes y herbicidas químicos, mayor será la salinización y niveles de algunos componentes de los suelos agrícolas. Dicha hipótesis fue aceptada dado los resultados aplicando los resultados del análisis estadístico de los instrumentos así como del análisis de suelos; se tuvo como resultado final 0.9943 como índice de correlación, es decir que el uso de los fertilizantes y venenos químicos influye en gran medida en la salinización de los suelos agrícolas. (Torres, y otros 2016, p 18) en su artículo de investigación titulado “Riesgos de salinización y sodificación por el uso de abonos orgánicos en la depresión de Quíbor-Venezuela”, concluye que el uso de abonos orgánicos es beneficioso para el suelo, sin embargo cuando este excede a la necesidad del suelo podría convertirse en causa de salinización del mismo, por lo que recomienda el uso racional de este tipo de abonos. Esta conclusión coincide con lo que en nuestra investigación se recoge. En la aplicación de la encuesta los agricultores manifestaron como conocimiento empírico el hecho de que, si a un terreno le aplicaban mucho abono, esté terminada salinizándose. Por otro lado Vilca, et al (2018, p 47) en su tesis sobre impacto de los fertilizantes químicos en los suelos, concluye que cuando se utilizan en exceso fertilizantes, estos originan impacto negativo en la calidad de los suelos. Este estudio respalda lo recogido de los agricultores del Tablazo Sur, de que los suelos por presencia de insecticidas y abono químicas. La urea es uno de los abonos que se indicó es el fertilizante químico que más impactos tienen en el suelo y ambiente natural.

V. Conclusiones

La presente tesis arribó a las siguientes conclusiones:

1. En consideración al objetivo 1, a mayor cantidad de factores antrópicos como el tipo de riego, el tipo de cultivo, la ubicación del terreno agrícola, el uso de insecticidas químicos, mayor medida es la posibilidad de que este se transforme en un terreno con abundante salinización y mayor será el impacto que genera en los cultivos que se implanten.

2. En la zona del Tablazo sur, donde se ha desarrollado la presente investigación se concluye que hay una mayor tendencia de que el cultivo de arroz sea el que influya para que haya mayor cantidad de terrenos con el problema de la salinidad excesiva y mayor será el índice de vegetación salitrosa de los suelos agrícolas La correlación significativa determina que cuanto más se siembra arroz hay más tendencia a que los suelos terminen con el problema de salinización o que estas zonas vayan en aumento y en estos suelos salitrosos aparezca mayor vegetación propia de suelos salitrosos, como por ejemplo: juncus acuts (juncia), Sesuvium portulacastrum (verdolaga de playa), Salicornia europaea (hierba de cristal), etc**.**

3. En los terrenos agrícolas de Tablazo sur hay, mayor será la relación entre el riego por inundación y la salinización de los suelos, es decir que cuanto menor sean las oportunidades de regar por inundación menor será la posibilidad de promover que estos suelos se tornen salinos. Así, si un 25% de los agricultores promueve un riego por inundación, el 62.5% tuvo un alto nivel de salinidad.

4. El uso excesivo de fertilizantes, sean estos químicos u orgánicos promueven y generan mayor tendencia a degradar el suelo o elevar sus niveles de ph y salinidad. La aplicación muy alta de abonos y fertilizantes, muy por encima de lo que se necesita, puede afectar de manera negativa en la producción y calidad de los suelos que se tiene, llegándolos a tornar muy salinos.

VI. Recomendaciones

1. Se recomienda implementar sistemas de riego tecnificados, como el riego por goteo o aspersión, para minimizar el uso excesivo de agua, lo cual puede contribuir a la acumulación de sales en los suelos. Es fundamental que los agricultores sean capacitados en el manejo adecuado de estos sistemas para evitar la salinización y mejorar la eficiencia del uso del agua.

2. Fomentar la utilización de fertilizantes orgánicos y la práctica de la rotación de cultivos: Es crucial reducir el uso excesivo de fertilizantes químicos, los cuales contribuyen a la salinización del suelo. Se recomienda sustituir gradualmente los fertilizantes químicos por abonos orgánicos y promover la rotación de cultivos para mantener la salud del suelo, disminuir la acumulación de sales y mejorar la fertilidad a largo plazo.

3. Implementación de medidas de drenaje adecuado en áreas de riego: El drenaje adecuado de los suelos agrícolas es fundamental para prevenir la acumulación de sales. Se sugiere implementar sistemas de drenaje que permitan la salida del exceso de sales, evitando que estas se queden concentradas en la capa superficial del suelo. Este tipo de intervención es esencial para la preservación de la calidad del suelo y la sostenibilidad agrícola.

4. Promover la educación y sensibilización en buenas prácticas agrícolas: Es necesario desarrollar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a los agricultores sobre las consecuencias de la salinización del suelo y cómo prevenirla. Estos programas deberían incluir el uso adecuado de insumos agrícolas, la importancia del manejo adecuado del agua, y las técnicas de cultivo que favorezcan la preservación de la calidad del suelo. La educación en prácticas agrícolas sostenibles es clave para mitigar la salinización a largo plazo.

VII. Referencias

Barbosa, (2022) La variabilidad de la salinidad y humedad en la génesis de suelos de un humedal. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/214630/CONICET_Digital_Nro.e04f8c96-5a52-42f2-996f-495d1a834da_B.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Bayuelo-Jiménez, J.S., Debouck, D.G., & Lynch, J.P. (2002). Salinity tolerance in Phaseolus species during early vegetative growth. *Crop Science*, 42(5), 2184-2192.

Castellano (2016). La Salinidad de los Suelos, un Problema que Amenaza su Fertilidad. https://www.intagri.com/articulos/suelos/salinidad-de-suelos-problema-de-fertilidad

Choi, J., Lee, K., & Kim, D. (2022). *Remote Sensing Techniques for Soil Salinity Assessment: A Review*. Remote Sensing of Environment, 275, 113264. https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113264.

Curi, (2018). Identificación de suelos salinos mediante aplicación de un modelo matemático en imágenes del landsat 8/ldcm en el distrito de Ocucaje - Lima, 2018. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/28101/CURI_QF.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Devine, (2005) Uso de insecticidas: contexto y consecuencias ecológicas. http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v25n1/a11v25n1

FAO, (2021). La Desertificación y sequía: una consecuencia directa en nuestras vidas. https://ciup.up.edu.pe/analisis/la-desertificacion-y-sequia-una-consecuencia-directa-en-nuestras-vidas/

Fertilab. (2020). La salinidad en los suelos. Recuperado de [Fertilab](https://www.fertilab.com.mx/AdminFertilab/Notas_Tecnicas/pdf_nota/LA_SALINIDAD_EN_LOS_SUELOS.pdf).

García, J., Moreno, A., & Vargas, F. (2022). *Impacts of Anthropogenic Factors on Environmental and Ecological Systems*. Environmental Science & Policy, 129, 97-106. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.013.

González, (1990). Análisis y evaluación de los problemas de drenaje y salinidad con el apoyo del sistema de información geográfica en el valle del Bajo Piura – Perú.
https://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/1535/ANA0000316.pdf?sequence=1&isAllowed=y

GORE (Gobierno Regional de Piura), (2010), Expediente técnico para la Creación y conformación del consejo de recursos hídricos de la cuenca Chira – Piura. http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/archivos/paginas/02%20ExpTecnico_0.pdf

Hernandez, J., Lopez, M., & Martinez, E. (2023). *Advancements in Precision Agriculture: Integrating Satellite and Drone Data for Soil Management*. Precision Agriculture, 24(2), 512-529. https://doi.org/10.1007/s11119-023-09725-9.

IUSS Working Group WRB. (2007). *World Reference Base for Soil Resources 2006*. First Update 2007. FAO.

JOHNSON, M.; LEE, A. *Anthropogenic Factors and Soil Salinization: A Review*. Journal of Environmental Management, [s.l.], v. 234, p. 45-60, 2019. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.12.029.

Kumar, A., Sharma, R., & Patel, V. (2023). *Soil Elements and Their Role in Soil Health and Crop Production*. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 23(1), 45-59. https://doi.org/10.1007/s11368-022-03678-9.

Lamz, Alexis (2012). La salinidad como problema en la agricultura: la mejora vegetal una solución inmediata. Cuba. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362013000400005

Liu, Y., Zhang, H., & Li, X. (2023). *Recent Advances in Understanding Soil Salinization: Processes, Impacts, and Management Strategies*. Soil Use and Management, 39(1), 16-29. https://doi.org/10.1111/sum.12785.

Marchese, (2015) Estudio físico y químico de suelos agrícolas para la estimación del nivel de salinización en el sector bajo de San Pedro de Lloc. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/6442/MARCHESE_ADOLOFO_BRUNO_SUELOS_AGRICOLAS_SALINIZACION.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mercado, G. (2011). Desertificación de cuencas agrícolas en la baja California Sur. Uso, manejo y preservación de los recursos naturales (orientación en agricultura sostenible)

MILLER, J.; ANDERSON, M. *Documenting Soil Histories for Effective Agricultural Research*. Soil Science Society of America Journal, [s.l.], v. 84, n. 1, p. 89-100, 2021. DOI: 10.2136/sssaj2020.06.0274.

Morales, (2013). Estudio de los costos de la desertificación y degradación de las tierras en el departamento de Piura. https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/sinia/archivos/public/docs/3803.pdf

Munns y Tester (2018). Mechanisms of Salinity Tolerance. Annual Review of Plant Biology,651-681

Omuto, Christian (2021). Mapeo de suelos afectados por salinidad. Manual técnico. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/bd007ae9-18ef-4f5e-abd3-6194eb8a8100/content

ONU, (2021). Los suelos salinos se convierten en un nuevo peligro para nuestra alimentación. https://news.un.org/es/story/2021/10/1498492

Orosco y otros, 2017. Tolerancia a salinidad en plantas cultivadas: una visión agronómica.
file:///C:/Users/marko/Downloads/valeria_sias,+Journal+manager,+con-8.pdf

Padilla, Leonardo (2017) Variabilidad espacial de la salinidad en suelos del distrito de riego 014, Mexicali Baja California. http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/67920/UAEM-FaPUR-Tesis.Leonardo%20Sebastian%20Padilla%20Arzaluz.pdf;jsessionid=FEE8EA5C854DB983764B176B71C576EE?sequence=3

Palancar, (2018) Compresibilidad y resistencia al corte de suelos salinizados y sodificados por irrigación. https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/1939/tesisUPV2695.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PATEL, R.; DAVIS, M.; KUMAR, R. *Criteria for Soil Sampling in Varied Environmental Conditions*. Soil & Tillage Research, [s.l.], v. 205, p. 33-42, 2020. DOI: 10.1016/j.still.2020.104764.

Ponvert Delisles, D., & Lau Quan, A. (2013). Uso de las imágenes de satélites y los SIG en el campo de la Ingeniería Agrícola. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 22(4), 13-22.

Pulido Madrigal, (2007). Monitoreo de la salinidad mediante sensores remotos. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57792010000100002

Quadir, (2014) Economía de la degradación y restauración de la tierra inducida por la salinización. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1477-8947.12054

Ramírez, A. (2016). Evaluación del impacto ambiental por salinización en suelos agrícolas. *Revista Latinoamericana de Recursos Naturales*, 12(1), 45-60.

Ramos, I., Martinez, J., & Garcia, P. (2023). *Soil Salinization Dynamics and Management Strategies*. Soil & Tillage Research, 227, 105732. https://doi.org/10.1016/j.still.2023.105732.

Rengasamy, (2021). World salinization with emphasis on Australia. https://www.semanticscholar.org/paper/Salinity-and-the-reclamation-of-salinized-lands-Harper-Dell/c6f3b1d33ddc250a68a3052ebc8449598e764f7b

Rocha, (2019). Métodos para recuperar suelos afectados por la salinidad y/o sodicidad, Lima. https://repositorio.cientifica.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12805/780/TB-Rocha%20R-Ext.pdf?sequence=10&isAllowed=y

Rodas, A. (2008). Degradación de suelos por empantanamiento y desalinización: valle Bajo Piura. https://iragerblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/06/tesina-degradacic3b3n-suelos-empantanamiento-salinizacic3b3n-bajo-piura-abraham-rodas.pdf

Rodríguez Moreno, V. M., Ruíz Corral, J. A., Padilla Ramírez, J. S., & Marín Silva Serna, M. (2016). Mapeo espacial de la salinidad del suelo a través de sensores remotos. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 7(spe13), 2577-2588.

Sánchez, J.E., et al. (2008). Dinámica de la salinidad en los suelos agrícolas: causas y consecuencias. *E-BIOS*, 1(5), 26-35.

Setia, R., et al. (2013). Estimación del nivel de salinización en suelos agrícolas mediante métodos espectrales. *Revista Internacional de Agricultura*, 10(2), 123-135.

Sigueñas, (2019) Vigilancia de la salinidad del suelo en cultivos de arroz en Lambayeque, periodo 2001-2014 utilizando imágenes de satélite y conductividad eléctrica. Recuperado de: file:///C:/Users/marko/Downloads/santillan,+02siguenas.pdf

Smith, J., Brown, P., & Johnson, R. (2022). *Soil Properties and Classification: Implications for Agriculture and Engineering*. Soil Science Society of America Journal, 86(2), 345-357. https://doi.org/10.2136/sssaj2021.09.0368.

SMITH, J.; DOE, A.; WILSON, T. *Impact of Agricultural Practices on Soil Properties: Insights and Methodologies*. Journal of Soil and Water Conservation, [s.l.], v. 77, n. 4, p. 210-223, 2022. DOI: 10.2489/jswc.77.4.210.

SMITH, J.; DOE, A.; WILSON, T. *Impact of Anthropogenic Activities on Soil Properties*. Soil Science Society of America Journal, [s.l.], v. 85, n. 3, p. 123-134, 2021. DOI: 10.2136/sssaj2020.11.0406.

Taylor, M. (2018). *Soil Quality Indicators: Methods and Applications*. Soil Science Society of America Journal, 82(4), 1251-1260. https://doi.org/10.2136/sssaj2018.01.0012.

Vilca, Juan (2018) Los fertilizantes químicos y su influencia en la calidad de suelos de cultivos de maíz en el distrito Chingas, provincia de Antonio Raimondi- Ancash, 2017-2018. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21141/Vilca_RJC.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Zamudio, G.B., López-P., G.A., & González E.J.A.R. (2004). Delimitación de áreas salinas en el distrito de riego Caborca, Sonora, México. *TERRA Latinoamericana*, 22(1), 91-97

Anexo 4: reporte de similitud en turnitin

